SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha de formación: 3145556

Centro de formación: Neiva, Huila

Manual Técnico — Guardián Escolar (School Guardian)

Guardián Escolar

Integrantes del proyecto:

Johan Smith Santamaria Fernández

Sharik Dayanna Rojas Ibarra

Juan Pablo Chala Ramírez

Neiva, 6 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Control de versiones....4
1. Introducción....5
1.1 Propósito y alcance....5
1.2 Audiencia....6
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas....7
1.4 Referencias (código del proyecto)....8
1.5 Control de versiones....8
2. Descripción general del sistema....9
2.1 Objetivo y funcionalidades principales....9
2.2 Contexto y relación con otros sistemas....10
2.3 Tecnologías, lenguajes, frameworks y versiones....11
2.4 Resumen de la arquitectura (diagrama general)....13
3. Arquitectura del sistema....14
3.1 Estilo arquitectónico y justificación....14
3.2 Diagrama de componentes y de despliegue....16
3.3 Descripción de módulos, capas y servicios....17
3.4 Flujo de datos entre componentes....19
3.5 Patrones de diseño aplicados....20
4. Modelo de datos....21
4.1 Diagrama entidad–relación....21
4.2 Diccionario de datos....24
4.3 Índices, vistas, procedimientos almacenados y triggers....31
4.4 Estrategia de respaldo y recuperación....32
5. Estructura del código fuente....33
5.1 Repositorios y estrategia de ramas....33
5.2 Árbol de carpetas y paquetes....34
5.3 Convenciones de codificación y nomenclatura....35
5.4 Dependencias y librerías (versión y licencia)....36
6. Descripción de módulos y componentes....38
6.1 ms-iam (identidad y acceso)....38
6.2 ms-user-management (personas y familias)....39
6.3 ms-school-management (institucional)....39
6.4 ms-fleet (flota)....40
6.5 ms-route (rutas y viajes)....41
6.6 ms-notification (notificaciones)....41
6.7 sg-ms-forgot-information (recuperación y cambio de datos)....42
6.8 gps-backend (ingesta GPS)....43
6.9 API Gateway (Kong) y Kafka....43
6.10 Frontend web y móvil....44
7. Documentación de APIs e integraciones....45
7.1 Endpoints....45

7.2 Códigos de estado y errores....51
7.3 Autenticación y autorización....51
7.4 Integraciones con sistemas externos....53
7.5 Mensajería (Kafka)....55
8. Configuración....57
8.1 Archivos de configuración y su propósito....57
8.2 Variables de entorno....58
8.3 Configuración por ambiente....59
8.4 Gestión de secretos....60
9. Seguridad....60
9.1 Roles, permisos y control de acceso....60
9.2 Cifrado de datos y comunicaciones....61
9.3 Auditoría y registro de actividad....62
9.4 Buenas prácticas y vulnerabilidades mitigadas....62
10. Referencias....64

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha: 3145556

Centro de formación: Sede La Industria, La Empresa y Los Servicios — SENA (Neiva, Huila, Colombia)

Autores: Johan Smith Santamaria Fernández; Sharik Dayanna Rojas Ibarra; Juan Pablo Chala Ramírez

Versión del documento: 1.1

Fecha de revisión: 27 de octubre de 2026 (versión inicial: 10 de octubre)

Estado del software documentado: en desarrollo (arquitectura implementada; funcionalidad parcial)

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)
1.0	10-oct-2026	Versión inicial del manual técnico (Parte A). Elaborada a partir del análisis directo del código fuente del proyecto.	Equipo del proyecto
1.1	27-oct-2026	Corrección documental acotada de inventario, JWT/autorización, Kong, Kafka y gRPC contra repositorios locales; no certifica despliegue ni auditoría	Revisión técnica

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)
		integral.	

---

1. Introducción

1.1 Propósito y alcance

Este documento es el **manual técnico** de *Guardián Escolar* (nombre en inglés: *School Guardian*), una plataforma de gestión del transporte escolar que integra rastreo GPS en tiempo real, control de abordaje/descenso mediante código QR, administración de rutas y flota, y notificaciones a los acudientes.

El manual describe **cómo está construido y cómo se opera** el sistema: su arquitectura, su modelo de datos, la estructura del código, los servicios que lo componen, las interfaces (API REST, gRPC y mensajería), la configuración y los mecanismos de seguridad. Está dirigido a quien debe **comprender, extender, desplegar o mantener** el software.

Alcance incluido:

- Arquitectura de software y justificación del estilo arquitectónico.
- Backend de microservicios (8 servicios + API Gateway; broker de mensajería aparte).

- Modelo de base de datos (motor, esquemas, tablas, relaciones y diccionario de datos).
- Frontend web (Angular), aplicación móvil (React Native/Expo) y servicio de ingesta GPS.
- Contratos de API, configuración por ambiente y controles de seguridad.
- Limitaciones y hallazgos verificados (deuda técnica y divergencias código/documentación).

Alcance excluido:

- Contenido de negocio comercial (precios, acuerdos con colegios), cubierto por otros documentos del proyecto.
- Código fuente completo, que se referencia por ruta pero no se reproduce íntegro.
- Procedimientos administrativos internos del SENA.

1.2 Audiencia

Audiencia	**Uso principal del documento**
Desarrolladores de backend	Crear nuevos casos de uso, adaptadores y migraciones respetando la arquitectura hexagonal y los contratos.
Desarrolladores de frontend (web/móvil)	Consumir las APIs correctamente, conocer autenticación, códigos de error y modelos.
Arquitectos de software	Evaluar el estilo arquitectónico, los patrones, la integración entre servicios y las decisiones tomadas.
DevOps / soporte técnico	Desplegar con Docker/Compose, configurar variables de entorno, diagnosticar la red de servicios.
Administradores de plataforma	Comprender roles, permisos, seguridad y operación general.
Evaluadores académicos	Verificar coherencia entre requisitos, diseño, implementación y pruebas.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ADSO	Análisis y Desarrollo de Software (programa de formación del SENA).
API Gateway	Punto de entrada único que enruta el tráfico hacia los microservicios (aquí, Kong).
ACPM	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
Adaptador (Adapter)	Componente de infraestructura que conecta el dominio con tecnología externa (BD, HTTP, gRPC, Kafka).
BCrypt	Algoritmo de hashing de contraseñas con factor de coste.
DBML	*Database Markup Language*; notación declarativa del modelo de datos.
DTO	*Data Transfer Object*; objeto para transportar datos entre capas o servicios.
EF Core	*Entity Framework Core*; ORM de .NET.
gRPC	Marco de llamada a procedimiento remoto sobre HTTP/2, con *Protocol Buffers*.
Hexagonal (Ports & Adapters)	Estilo arquitectónico que aísla el dominio del exterior mediante puertos y adaptadores.
RS256 / JWKS	Firma RSA-SHA-256 y publicación de claves públicas para validar JWT.
JWT	*JSON Web Token*; credencial firmada con *claims*.
Kafka	Plataforma de mensajería distribuida orientada a eventos.
KRaft	Modo de Kafka sin ZooKeeper (controlador integrado).
Kong	API Gateway *open source*.
Liquibase	Herramienta de migración de esquemas de base de datos.
OTP	*One-Time Password*; código de verificación temporal.
PII	*Personally Identifiable Information*; datos personales identificables.
Puerto (Port)	Interfaz que define cómo el dominio se comunica con el exterior (de entrada o de salida).
RNF / NFR	Requisito no funcional (*Non-Functional Requirement*).
RF / FR	Requisito funcional (*Functional Requirement*).
RFC 7807	Estándar de *Problem Details* para respuestas de error en JSON.
SSR	*Server-Side Rendering*; renderizado en servidor.
Tenant	Colegio (institución) como unidad de aislamiento lógico de datos.
TDD	*Test-Driven Development*.

1.4 Referencias (código del proyecto)

Las referencias bibliográficas y normativas se listan en la sección 10. La fuente primaria de verificación de este manual es el código fuente y los artefactos reales del proyecto; no se apoya en documentos auxiliares:

- **Backend:** `backend/` (microservicios .NET 10 y Java 21, API Gateway Kong y configuración de Kafka).
- **Base de datos:** `database/` (modelo `db-school-guardian.dbml` y changelogs de migración Liquibase).
- **Frontend:** `scholl-guardian-project/` (aplicación web Angular, aplicativo móvil React Native/Expo y servicio de ingesta GPS).

1.5 Control de versiones

El software usa **Conventional Commits** (por ejemplo, `feat:`, `fix:`, `chore:`) y ramas por propósito. El presente manual sigue versionado documental con paridad estricta entre `es/` y `en/`: ambos idiomas deben mantener el mismo número de secciones, tablas y componentes. El detalle de la estrategia de ramas se encuentra en la sección 5.1.

2. Descripción general del sistema

2.1 Objetivo y funcionalidades principales

Guardián Escolar centraliza la operación del transporte escolar. Su objetivo es que un colegio pueda **planificar rutas, ejecutarlas, rastrear el bus en vivo, registrar el abordaje y descenso de cada estudiante y notificar a los acudientes**, con trazabilidad de cada evento.

Funcionalidades principales (agrupadas por requisito funcional del SRS, con su estado de implementación verificado en el código):

Grupo	Funcionalidad	Servicios implicados	Estado verificado
RF-01	Gestión de usuarios: crear, actualizar, activar/desactivar cuentas y vincular estudiantes a acudientes	ms-user-management, ms-iam	Implementado (REST + Kafka)
RF-02	Autenticación con JWT y cierre/renovación de sesión	ms-iam	Implementado (login, refresh, logout)
RF-03	Rutas, flota y asignaciones: rutas y paradas ordenadas, buses, conductor → bus, estudiantes → ruta	ms-route, ms-fleet, ms-user-management	Implementado
RF-04	Escaneo QR de subida/bajada	ms-notification (registro de escaneo)	Parcial (registro de escaneo implementado; generación/lectura de QR en clientes)
RF-05	Notificaciones de abordaje a acudientes (push Expo)	ms-notification	Implementado (consumidor `student.scanned` + push)
RF-06	Rastreo en tiempo real y mapa interactivo	sg-ms-gps (ingesta TCP), ms-route (gRPC), web/móvil (Leaflet/Map)	Parcial (ingesta y memoria implementadas; ruta Kong `/api/gps` declarada, sin verificar

Grupo	Funcionalidad	Servicios implicados	Estado verificado
			despliegue ni flujo completo)
RF-07	Ciclo de viaje (inicio/fin)	ms-route	Implementado (`api/trips/start`, `api/trips/end`, `api/trips/current`)
RF-08	Incidentes y alertas	ms-notification	Parcial (modelo `Alert`, `AlertType`, `AlertRecipient`; endpoints de alertas no expuestos)
RF-09	Consulta de rutas por acudiente y por conductor	ms-route	Implementado (`api/routes/student/{id}`, `api/routes/current`)
RF-10	Personalización: temas y multi-idioma	web/móvil (cliente)	Implementado (temas y 4 idiomas)

Límite documentado: cuando la numeración de requisitos resulta ambigua, en este manual se describe la **funcionalidad real del código** en lugar de fijar una numeración específica.

2.2 Contexto y relación con otros sistemas

Guardián Escolar es un sistema con dos clientes (web y móvil) que consumen un backend de microservicios a través de un API Gateway. Se integra con:

- **Dispositivos GPS** de los buses (rastreadores que envían tramas por **TCP** al servicio de ingesta GPS).
- **Servicio de notificaciones push de Expo** (`https://exp.host/--/api/v2/push/send`) para notificar a la app móvil.
- **Twilio Verify** (SMS) para verificación de número telefónico en los flujos de recuperación/cambio.

- **Servidor SMTP** para el envío de correos (códigos OTP).
- **Túneles Cloudflare** (`cloudflared`) usados en el entorno de desarrollo para exponer el gateway y el servicio de contraseñas.

```
flowchart LR
    subgraph Clientes
        W[Web Angular]
        M[Móvil React Native / Expo]
    end
    subgraph Edge
        CF[Cloudflare Tunnel]
        K[API Gateway Kong :8000]
    end
    subgraph Backend
        IAM[ms-iam]
        UM[ms-user-management]
        SM[ms-school-management]
        FL[ms-fleet]
        RT[ms-route]
        NT[ms-notification]
        FI[ms-forgot-information]
        GPS[sg-ms-gps]
    end
    KFK[(Kafka)]
    DB[(SQL Server: school-guardian)]
    GPSDEV[[Rastreadores GPS]]
    EXPO[[Expo Push]]
    TW[[Twilio Verify]]
    SMTP[[SMTP]]

    W --> CF --> K
    M --> CF
    K --> IAM & UM & SM & FL & RT & NT & FI & GPS
    UM --> SM
    FL --> IAM
    RT --> FL
    NT --> UM & RT & EXPO
    FI --> IAM & TW & SMTP
    IAM <--> KFK
    UM <--> KFK
    NT <--> KFK
    GPSDEV -->|TCP| GPS
    IAM & UM & SM & FL & RT & NT & FI --> DB
```

2.3 Tecnologías, lenguajes, frameworks y versiones

Backend (microservicios). El backend es **políglota**: la mayoría de servicios están en **.NET 10 (C#)** y dos en **Java 21 (Spring Boot)**.

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
ms-fleet, ms-notification, ms-route, ms-school-management, ms-user-management, sg-ms-forgot-information	C# / .NET `net10.0`	ASP.NET Core; EF Core; Kafka/gRPC/JwtBearer según el proyecto (no todos usan todos los paquetes)	`sg-ms-*/src/*/*.csproj`
ms-iam	Java 21	Spring Boot 4.1.1; Spring Data JPA; Spring Security; Spring Kafka; jjwt 0.12.5; springdoc-openapi 3.0.0; scalar-webmvc 0.6.63	`backend/ms-iam/pom.xml`
sg-ms-gps	Java 21	Spring Boot 4.1.1; Spring Web MVC; dependencias JPA/JDBC no prueban persistencia	`sg-ms-gps/pom.xml:8–23`
API Gateway	—	Kong 3.9 (DB-less, config declarativa)	`backend/ms-api-gateway/docker-compose.yml`
Mensajería	—	Apache Kafka 4.1.0 en modo KRaft	`backend/kafka/docker-compose.yml`
Base de datos	—	Microsoft SQL Server 2022	`docker-compose.yaml`

Frontend.

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
Web	Angular (SPA + SSR)	Angular 21.2.9; Angular Material 21.2.3; Angular CDK 21.2.3; RxJS 7.8.2; TypeScript 5.9.x; NGX-Translate 17.0.0; Leaflet 1.9.4; Express 5.2.1	`scholl-guardian-project/dvlp-front/dvlp-web/package.json`
Móvil	React Native + Expo	Expo 57.0.27; React 19.2.3; React Native 0.86.3; React Navigation 7; react-native-maps 1.27.2; i18next 26	`scholl-guardian-project/dvlp-front/dvlp-movil/guardian-escolar/package.json`
Pruebas web	Vitest 4.1.0 sobre builder `@ngx-env/builder:unit-test` (jsdom)	—	`package.json`, `angular.json`

Contenedores e infraestructura.

Elemento	Imagen / versión	Evidencia
Runtime .NET	`mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0`	`backend/*/src/*/Dockerfile`
SDK .NET (build)	`mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0`	ídem
Runtime Java (build)	`maven:3.9-eclipse-temurin-21` → `eclipse-temurin:21-jre`	`backend/ms-iam/Dockerfile`
Node (build web)	`node:20-alpine`; producción `nginx:alpine`	`dvlp-front/dvlp-web/{Dockerfile,dev.Dockerfile}`
Túnel	`cloudflare/cloudflared:2026.9.3`	`scholl-guardian-project/docker-compose.yml`
Red Docker compartida	`sg-services-network` (externa)	composes de cada servicio

2.4 Resumen de la arquitectura (diagrama general)

El sistema se organiza en **cuatro planos**: clientes, borde (Edge), dominio (microservicios) e infraestructura (mensajería y datos). Los clientes sólo conocen el **API Gateway** (Kong), que enruta por prefijo hacia cada servicio. Los servicios colaboran de forma **síncrona** (REST y gRPC) y **asíncrona** (eventos Kafka). Cada servicio posee su propio esquema dentro de una única base de datos SQL Server.

```
flowchart TB
    subgraph P1[Plano de clientes]
        WEB[Web Angular SPA/SSR]
        MOV[Móvil Expo/React Native]
    end
    subgraph P2[Plano de borde]
        KONG[Kong API Gateway :8000]
    end
    subgraph P3[Plano de dominio]
        IAM[ms-iam :8080]
        UMU[ms-user-management :8080]
        SCH[ms-school-management :8080 + gRPC :5001]
        FLT[ms-fleet :8080]
```

```
    ROU[ms-route :8080 + gRPC]
    NOT[ms-notification :8080]
    FOR[ms-forgot-information :8080]
    GPSB[sg-ms-gps :8080 / TCP :8842]
end
subgraph P4[Plano de infraestructura]
    KAF[Kafka :9092]
    SQL[(SQL Server 2022 :1433)]
end
WEB & MOV --> KONG
KONG --> IAM & UMU & SCH & FLT & ROU & NOT & FOR & GPSB
UMU --> SCH
FLT --> IAM
ROU --> FLT
NOT --> UMU & ROU
FOR --> IAM
IAM & UMU & NOT <--> KAF
IAM & UMU & SCH & FLT & ROU & NOT & FOR --> SQL
```

Figura 2.1 — Diagrama general de la arquitectura. La numeración de figuras es consecutiva; cada figura se cita en el texto.

---

3. Arquitectura del sistema

3.1 Estilo arquitectónico y justificación

El sistema combina tres decisiones estructurales:

1. **Microservicios con arquitectura hexagonal (Ports & Adapters).** Cada servicio separa estrictamente:
   - **Dominio** (`Domain`): modelos y reglas de negocio, sin dependencias de frameworks.
   - **Aplicación** (`Application`): casos de uso que orquestan el dominio.

- **Infraestructura** (`Infrastructure`): adaptadores de entrada (controladores REST, gRPC, consumidores Kafka) y de salida (persistencia, clientes HTTP, productores Kafka).

La estructura de carpetas lo evidencia en todos los servicios (por ejemplo, `backend/ms-user-management/src/ms-user-management.Api/{Domain,Application,Infrastructure}` y, en Java, `backend/ms-iam/src/main/java/com/school_guardian/ms_iam/{domain,application,infrastructure}`). La **justificación** es la testabilidad del núcleo de negocio, el desacoplamiento de la tecnología y la posibilidad de cambiar un adaptador (por ejemplo, de motor de base de datos o de broker) sin tocar el dominio.

2. **Arquitectura orientada a eventos (event-driven) para la integración asíncrona.** Los eventos de creación de personas y de abordaje viajan por **Kafka**, desacoplando productores y consumidores y permitiendo que las notificaciones no bloqueen la operación principal.

3. **API Gateway único (Kong).** Centraliza el enrutamiento, CORS y control de tasa, y oculta la topología interna de los servicios a los clientes.

El emisor ms-iam firma **RS256** y publica JWKS; cinco backend .NET de negocio validan el token y exigen autorización para sus controladores. Recuperación es una excepción local basada en OTP (sección 7.3). El *deny-list* de IAM sigue en memoria y notificaciones está en .NET. Son observaciones de código, no garantías de operación.

3.2 Diagrama de componentes y de despliegue

Diagrama de componentes (relaciones lógicas entre servicios, sus puertos y sus adaptadores externos):

```
flowchart LR
    subgraph Edge
        KONG[Kong 3.9\n:8000]
    end
    subgraph Identidad
        IAM["ms-iam (Java/Spring)\nREST /api/v1/auth + JWKS\ngRPC
Profile/InternalProfile · RS256"]
    end
    subgraph Personas
        UMU["ms-user-management (.NET)\nREST
/api/{students,drivers,parents,admins,families}\ngRPC cliente"]
    end
    subgraph Escolar
        SCH["ms-school-management (.NET)\nREST /api/v1/schools\nServidor gRPC :5001"]
    end
    subgraph Flota
        FLT["ms-fleet (.NET)\nREST /api/{buses,vehicle-types}"]
    end
    subgraph Rutas
        ROU["ms-route (.NET)\nREST /api/{routes,stops,trips,cities}\nServidor gRPC"]
    end
    subgraph Notificaciones
        NOT["ms-notification (.NET)\nREST /api/v1/notifications\nConsumidor L3"]
    end
    subgraph Recuperacion
        FOR["ms-forgot-information (.NET)\nREST /api/v1/{password,email,phone}"]
    end
    subgraph Tracking
        GPS["gps-backend (Java)\nTCP :8842 + REST /api/gps"]
    end
    KONG --> IAM & UMU & SCH & FLT & ROU & NOT & FOR & GPS
    UMU -->|gRPC| SCH
    FLT -->|gRPC + clave interna| IAM
    ROU -->|gRPC + clave interna| FLT
    ROU -->|gRPC| UMU
    NOT -->|gRPC| UMU & ROU
    FOR -->|gRPC + clave interna| IAM
```

Figura 3.1 — Diagrama de componentes.

Diagrama de despliegue (contenedores Docker sobre la red `sg-services-network`):

```
flowchart TB
    subgraph Host[Docker Host / WSL2]
        subgraph Net["Red externa sg-services-network"]
            KC[kong:3.9\n8000/8443/8001]
            KI[ms-iam:8080]
            KU[ms-user-management:8080]
            KS[ms-school-management:8080/5001]
            KF[ms-fleet:8080]
            KR[ms-route:8080]
            KN[ms-notification:8080]
            KX[ms-forgot-information:8080]
            KG[ms-gps:8080 / TCP 8842]
            KK[kafka:4.1.0\n9092]
            DB[(sqlserver:2022\n1433)]
            LB[contenedor liquibase\nmigraciones]
        end
        subgraph Volumes
            V1[(volumen SQL data)]
            V2[(volumen Kafka data)]
        end
    end
    LB --> DB
    DB --> V1
    KK --> V2
    KC --> KI & KU & KS & KF & KR & KN & KX & KG
```

Figura 3.2 — Topología declarada, no despliegue comprobado. Kong referencia nombres DNS y puertos internos, no puertos publicados del host.

3.3 Descripción de módulos, capas y servicios

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)	Rol
ms-iam	Identidad y acceso	`Iam`	8080	Autenticación, perfiles, roles, términos, emisor de JWT
ms-user-management	Personas y familias	`UserManagement`	8080	Person, Profile (datos personales), familias, licencias
ms-school-management	Institucional	`School` (+`Geographic`)	8080 / gRPC 5001	Colegios, sedes y vínculo admin ↔ colegio
ms-fleet	Flota	`Fleet`	8080	Buses, marcas/modelos, asignación de conductores

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)	Rol
ms-route	Rutas y viajes	`Route`	8080 (+gRPC)	Rutas, paradas, asignaciones, ejecuciones y viajes
ms-notification	Notificaciones	`Notification`	8080	Alertas de abordaje, destinatarios, tokens de push
sg-ms-forgot-information	Recuperación	`ForgotInformation`	8080	OTP por correo/SMS y cambios de correo/teléfono
sg-ms-gps	Tracking	`Gps` (modelo; servicio en memoria)	8080 / TCP 8842	Ingesta de tramas GPS y consulta de posiciones
ms-api-gateway	Borde	—	8000	Gateway Kong

`ForgotInformationContext` configura explícitamente el esquema `ForgotInformation` y la tabla `VerificationRequest`; esto no comprueba su instalación.

Capas internas por servicio .NET. El layout estándar es:

```
<servicio>/src/<servicio>.Api/
├── Domain/
│   ├── Model/          # Entidades y value objects
│   └── Ports/          # Interfaces (In = casos de uso, Out = repositorios/servicios)
├── Application/
│   ├── UseCase/        # Implementación de casos de uso
│   ├── Mapper/         # Perfiles AutoMapper
│   └── Dto/            # Objetos de transferencia
├── Infrastructure/
│   ├── Controller/     # Adaptadores de entrada REST
│   ├── Persistence/    # DbContext EF Core y repositorios
│   ├── External/       # Clientes HTTP a otros servicios
│   ├── Messaging/      # Productores/consumidores Kafka
│   ├── Grpc/           # Servicios y clientes gRPC
│   ├── Security/       # Autenticación/JWT
│   ├── Configuration/  # Tenant provider, DI
│   └── DependencyInjection/   # ServiceCollectionExtensions
├── Protos/             # Contratos .proto (si aplica)
├── Program.cs          # Composición de la aplicación
└── Dockerfile
```

3.4 Flujo de datos entre componentes

Flujo A — Autenticación y consumo autenticado.

```
sequenceDiagram
    participant U as Usuario (Web/Móvil)
    participant K as Kong
    participant IAM as ms-iam
    participant SV as Servicio de dominio
    U->>K: POST /api/v1/auth/login (credenciales)
    K->>IAM: POST /api/v1/auth/login
    IAM-->>U: access RS256 + cookie refresh (vigencia configurable)
    U->>K: GET /fleet/api/buses (Authorization: Bearer)
    K->>SV: reenvía con el token
    SV-->>U: 200 + datos (filtrados por tenant/colegio)
```

Flujo B — Creación de persona y sincronización de identidad (event-driven).

```
sequenceDiagram
    participant UMU as ms-user-management
    participant DB as SQL Server
    participant KFK as Kafka
    participant IAM as ms-iam
    UMU->>DB: INSERT Person
    UMU->>KFK: publish student.created / driver.created / admin.created /
parent.created
    KFK->>IAM: consume (grupo "iam")
    IAM->>DB: crea/actualiza Profile (esquema Iam)
    IAM->>KFK: publish profile.created
```

Flujo C — Abordaje (escaneo) y notificación al acudiente.

```
sequenceDiagram
    participant Cli as Cliente (QR)
    participant NOT as ms-notification
    participant KFK as Kafka
    participant UMU as ms-user-management
    participant EXPO as Expo Push
    Cli->>NOT: POST /api/notifications/scan (vía Kong /notification)
    NOT->>NOT: persiste Boarding + Alert
    NOT->>KFK: publish student.scanned
    KFK->>NOT: consume student.scanned (ms-notification-consumer)
    NOT->>UMU: gRPC GetFamilyMembersByStudent
    UMU-->>NOT: acudientes del estudiante
    NOT->>EXPO: intento POST /--/api/v2/push/send (sin recibo de entrega)
```

Flujo D — Rastreo GPS en tiempo real.

```
sequenceDiagram
    participant Dev as Rastreador GPS
    participant GPS as gps-backend (TCP :8842)
    participant K as Kong (ruta declarada)
    participant Cli as Web/Móvil
    Dev->>GPS: trama binaria (login 0x01 / heartbeat 0x13 / ubicación 0x31)
    GPS->>GPS: decodifica y guarda en memoria (ConcurrentHashMap)
    GPS-->>Dev: ACK con CRC-16
    Cli->>K: GET /api/gps/devices/{imei}/location + Bearer
    K->>GPS: valida access token y reenvía sin quitar prefijo
    GPS-->>Cli: última posición conocida
```

3.5 Patrones de diseño aplicados

Patrón	Dónde se aplica	Evidencia
Ports & Adapters (Hexagonal)	Todos los microservicios	Carpetas `Domain/Ports`, `Application/UseCase`, `Infrastructure/…`
Dependency Injection	.NET (`ServiceCollectionExtensions`) y Java (Spring)	`Infrastructure/DependencyInjection/ServiceCollectionExtensions.cs`; `@Service`, `@Repository`
Repository	Acceso a datos detrás de interfaces de puerto	`IBusRepository`, `IPersonRepository`, repositorios Spring Data
DTO + Mapper (AutoMapper)	Traducción dominio ↔ API	`Application/Mapper`, `AddAutoMapper` en `Program.cs`
API Gateway	Enrutamiento, CORS, rate limiting	`backend/ms-api-gateway/kong/kong.yml`
Publish/Subscribe (eventos)	Integración vía Kafka	`KafkaEventPublisher`, consumidores `*.Consumer`
gRPC (RPC síncrono)	Comunicación entre servicios internos	`SchoolManagementGrpcClient`, `RouteGrpcService`, `FamilyGrpcService`
Strategy	Estrategias de búsqueda	`PlateSearchStrategy`, `NameSearchStrategy` (ms-fleet/ms-user-management)
Provider / Tenant resolver	Filtrado multi-colegio	`ITenantProvider`, `HttpContextTenantProvider`, `JwtTenantProvider`
Hosted Service (Background)	Consumo Kafka en segundo plano	`StudentScannedConsumer` como `IHostedService`
Problem Details (RFC 7807)	Errores uniformes en API y cliente	Middleware de excepciones; `core/http/problem-detail.ts`
Rate Limiting	Protección de endpoints	Middleware ASP.NET Core

Patrón	Dónde se aplica	Evidencia
		(`writes`, `registration`, `otp-public`) y plugin Kong

Corrección de hallazgos anteriores: RS256/JWKS y servidores gRPC de IAM están implementados (`JwtTokenProvider`, `JwksController`, `GrpcServerLifecycle`). El *deny-list* sigue en memoria. No confundir un servidor gRPC implementado con un cliente o despliegue demostrado; véanse secciones 7.3–7.5.

---

4. Modelo de datos

4.1 Diagrama entidad–relación

El modelo se materializa en **una base de datos SQL Server** llamada `school-guardian`, organizada por **esquema-por-servicio** (patrón *schema-per-service*). El DBML canónico es `db-school-guardian.dbml` (34 tablas agrupadas en 9 esquemas). Por su extensión, el ER se presenta por dominios.

Dominio de identidad y acceso (esquema `Iam`):

```
erDiagram
    Role ||--o{ Profile : "tiene"
    Role ||--o{ PermissionsRole : "agrupa"
    Permissions ||--o{ PermissionsRole : "otorga"
    Profile ||--o{ SessionProfile : "abre"
    Profile ||--o{ TermsAcceptance : "acepta"
```

```
    Profile {
        uuid Id PK
        uuid PersonId FK
        uuid CampuseId FK
        varchar PasswordHash
        tinyint RoleId FK
        status Status
    }
    Role {
        tinyint ID PK
        varchar Name
        status Status
    }
    SessionProfile {
        int ID PK
        uuid ProfileID FK
        datetime2 DateStart
        datetime2 DateEnd
        statusSession StatusSession
    }
```

Figura 4.1 — ER del dominio de identidad.

Dominio de personas y familias (esquema `UserManagement`):

```
erDiagram
    Person ||--o{ Profile : "es"
    Family ||--o{ FamilyMember : "incluye"
    Profile ||--o{ FamilyMember : "pertenece"
    Profile ||--o{ DriverLicense : "posee"
    Person {
        uuid Id PK
        varchar Name
        varchar LastName
        varchar IdentificationNumber
        varchar Email
        bigint Phone
        date DateBirth
    }
    Family {
        uuid Id PK
        varchar Name
        status Status
    }
    FamilyMember {
        uuid Id PK
        uuid FamilyId FK
        uuid ProfileId FK
        RelationshipType RelationshipType
    }
    DriverLicense {
        uuid ID PK
        uuid ProfileId FK
        varchar LicenseNumber
```

```
        date LicenseExpirationDate
    }
```

Figura 4.2 — ER de personas y familias.

Dominio institucional (`School` + `Geographic`):

```
erDiagram
    City ||--o{ School : "ubica"
    City ||--o{ Stop : "ubica"
    School ||--o{ SchoolCampus : "tiene"
    School ||--o{ SchoolAdmin : "administra"
    SchoolCampus ||--o{ Profile : "adscribe"
    School {
        uuid Id PK
        uuid CityId FK
        varchar Name
        varbinary Logo
        status Status
    }
    SchoolCampus {
        uuid Id PK
        uuid SchoolId FK
        varchar Name
        varchar Address
    }
    SchoolAdmin {
        uuid Id PK
        uuid SchoolId FK
        uuid ProfileId FK
    }
    City {
        uuid Id PK
        varchar Name
        varchar Country
    }
```

Figura 4.3 — ER institucional y geográfico.

Dominio de rutas, flota y seguimiento (`Route`, `Bus`, `Gps`, `Notification`):

```
erDiagram
    SchoolCampus ||--o{ Bus : "asigna"
    SchoolCampus ||--o{ Route : "origina"
    Model ||--o{ Bus : "tipo"
    Brand ||--o{ Model : "marca"
```

```
GpsDevice ||--o{ GpsLocation : "reporta"
GpsDevice ||--|| Bus : "equipa"
Bus ||--o{ DriverAssignemts : "conduce"
Profile ||--o{ DriverAssignemts : "asignado"
Route ||--o{ RouteStop : "contiene"
Stop ||--o{ RouteStop : "incluida"
Route ||--o{ RouteBusAssignments : "opera"
Bus ||--o{ RouteBusAssignments : "opera"
RouteBusAssignments ||--o{ RouteSchedule : "programa"
Route ||--o{ RouteExecution : "ejecuta"
Bus ||--o{ RouteExecution : "recorre"
Profile ||--o{ RouteExecution : "conduce"
RouteStop ||--o{ RouteStudentAssignments : "sube"
Profile ||--o{ RouteStudentAssignments : "asignado"
RouteExecution ||--o{ Boarding : "registra"
RouteExecution ||--o{ Alert : "genera"
AlertType ||--o{ Alert : "clasifica"
Alert ||--o{ AlertRecipient : "notifica"
Profile ||--o{ DeviceToken : "registra"
Boarding {
    uuid Id PK
    uuid RouteExecutionId FK
    uuid ProfileId FK
    uuid RouteStopId FK
    datetime2 DateTime
    BoardingType BoardingType
}
GpsLocation {
    uuid ID PK
    uuid GpsDeviceID FK
    decimal Latitude
    decimal Longitude
    decimal Speed
    decimal Course
    datetime2 DateTime
}
```

Figura 4.4 — ER de rutas, flota, GPS y notificaciones.

4.2 Diccionario de datos

A continuación se documentan las tablas principales con sus campos, tipos y restricciones. La fuente única es `db-school-guardian.dbml`.

Esquema `Iam`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Profile	Id	uuid	PK, not null	Identificador del perfil (cuenta de acceso).
	PersonId	uuid	FK → Person.Id, not null	Persona asociada.
	CampuseId	uuid	FK → SchoolCampus.Id, null	Sede a la que se adscribe el perfil.
	PasswordHash	varchar(100)	not null	Hash de contraseña (BCrypt).
	RoleId	tinyint	FK → Role.Id, not null	Rol del perfil.
	Status	status	not null, default `Active`	Estado lógico.
Role	ID	tinyint	PK, not null	Identificador del rol (1=Admin, 2=Student, 3=Driver, 4=Parent, 5=SuperAdmin).
	Name	varchar(20)	not null, unique	Nombre del rol.
	Description	varchar(100)	not null	Descripción.
	Status	status	not null, default `Active`	Estado.
SessionProfile	ID	int	PK, increment	Identificador de sesión.
	ProfileID	uuid	FK → Profile.ID, not null	Perfil.
	DateStart / DateEnd	datetime2	not null	Vigencia de la sesión.
	IPAddress	varchar(50)	not null	IP de origen.
	StatusSession	StatusSession	not null, default `Active`	Estado de la sesión.
Permissions	Id	tinyint	PK, increment	Permiso.
	TypePermissions	varchar(100)	not null	Tipo/nombre del permiso.
	Description	varchar(150)	not null	Descripción.
PermissionsRole	Id	tinyint	PK, increment	Relación permiso-rol.
	PermissionsId	tinyint	FK → Permissions.Id, not null	Permiso.
	RoleId	tinyint	FK → Role.Id, not null	Rol.
TermsAcceptance	Id	uuid	PK	Identificador.
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null	Quien acepta.
	StudentProfileId	uuid	FK → Profile.Id, null	Estudiante en cuyo nombre se acepta.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
	TermsVersion	varchar(20)	not null	Versión de términos.
	AcceptedAt	datetime2	not null	Fecha/hora de aceptación.
	IpAddress	varchar(50)	null	IP.
	Channel	varchar(20)	not null, default `mobile`	Canal (mobile/web).

Esquema `UserManagement`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Person	Id	uuid	PK, not null	Identificador de la persona.
	Name / LastName	varchar(50)	not null	Nombres y apellidos.
	IdentificationType	Identificationtype	not null, default `TI`	Tipo de documento.
	IdentificationNumber	varchar(20)	not null, unique	Número de documento.
	Email	varchar(50)	not null, unique	Correo.
	Phone	bigint	not null	Teléfono.
	ResidenceAddress	varchar(50)	not null	Dirección.
	DateBirth	date	not null	Fecha de nacimiento.
Family	Id	uuid	PK	Identificador de familia.
	Name	varchar(50)	not null	Nombre.
	Observations	varchar(100)	not null	Observaciones.
	Status	status	not null, default `Active`	Estado.
FamilyMember	Id	uuid	PK	Identificador de miembro.
	FamilyId	uuid	FK → Family.Id, not null	Familia.
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null	Perfil miembro.
	RelationshipType	RelationshipType	default `Parent`	Parent o Student.
DriverLicense	ID	uuid	PK	Identificador de licencia.
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null	Conductor.
	LicenseNumber	varchar(20)	not null, unique	Número de licencia.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
	LicenseExpiration Date	date	not null	Vencimiento.

Esquema `School`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
School	Id	uuid	PK	Colegio.
	CityId	uuid	FK → City.Id, not null	Ciudad.
	Logo	varbinary(max)	not null	Logo.
	Name	varchar(30)	not null	Nombre.
	Address	varchar(30)	not null	Dirección.
	Phone	int	not null	Teléfono.
	Email	varchar(50)	not null	Correo.
	Website	varchar(100)	null	Sitio web.
	Theme	varchar(20)	null	Tema visual.
SchoolCampus	Id	uuid	PK	Sede.
	SchoolId	uuid	FK → School.Id, not null	Colegio.
	Name / Address	varchar(30)	not null	Nombre y dirección.
SchoolAdmin	Id	uuid	PK	Vínculo admin-colegio.
	SchoolId	uuid	FK → School.Id, not null	Colegio.
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null, unique	Administrador.

Esquema `Geographic`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
City	Id	uuid	PK	Ciudad.
	Name	varchar(40)	not null	Nombre.
	Country	varchar(30)	not null	País.

Esquema `Fleet` (grupo *Bus*).

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Bus	Id	uuid	PK, not null	Bus.
	CampuseId	uuid	FK → SchoolCampus.Id, not null	Sede.
	SoatValidity	date	not null	Vigencia SOAT.
	GpsDeviceId	uuid	FK → GpsDevice.Id, not null, unique	Dispositivo GPS.
	Capacity	tinyint	not null	Capacidad.
	Plate	varchar(15)	not null, unique	Placa.
	ModelId	tinyint	FK → Model.Id, not null	Modelo.
Brand	Id / Name	tinyint / varchar(30)	PK / —	Marca.
Model	Id / BrandId / Name	tinyint / tinyint / varchar(30)	PK / FK / —	Modelo.
DriverAssignemts	Id	uuid	PK	Asignación conductor-bus.
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null	Conductor.
	BusId	uuid	FK → Bus.Id, not null	Bus.
	AssignedFrom / AssignedTo	date	not null / null	Vigencia.

Se conserva el nombre físico `DriverAssignemts` (tal como está en la base y el DBML), aunque contiene una errata ortográfica.

Esquema `Route`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Route	Id	uuid	PK	Ruta.
	CampuseId	uuid	FK → SchoolCampus.Id, not null	Sede.
	Name /	varchar(30)	not null	Nombre y sector

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
	TargetSector			objetivo.
	StartTime / EndTime	time	not null	Horario.
Stop	Id	uuid	PK	Parada.
	CityId / SchoolId	uuid	FK, not null	Ciudad y colegio.
	Name	varchar(30)	not null	Nombre.
	Address	varchar(100)	not null	Dirección.
	Longitude / Latitude	decimal(10,7)	not null	Coordenadas.
RouteStop	Id	uuid	PK	Parada dentro de la ruta.
	RouteId / StopId	uuid	FK, not null	Ruta y parada.
	OrderSequence	int	not null	Orden de la parada.
RouteStudentAssignments	Id	uuid	PK	Asignación estudiante→parada.
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null	Estudiante.
	RouteStopId	uuid	FK → RouteStop.Id, not null	Parada.
RouteBusAssignments	Id	uuid	PK	Asignación bus→ruta.
	BusId / RouteId	uuid	FK, not null	Bus y ruta.
RouteSchedule	Id	uuid	PK	Programación.
	RouteBusAssignmentsId	uuid	FK, not null	Asignación bus-ruta.
	DayOfWeek	DayOfWeek	not null, default `Monday`	Día.
	Direction	varchar(10)	not null	Sentido.
	StartTime	time	not null	Hora.
RouteExecution	ID	uuid	PK	Ejecución/viaje.
	BusId / DriverId	uuid	FK, not null	Bus y conductor.
	RouteId	uuid	FK, null	Ruta.
	StartDateTime / EndDateTime	datetime2	not null / null	Inicio y fin.

Esquema `Gps`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
GpsDevice	ID	uuid	PK	Dispositivo GPS.
	Imei	varchar(20)	not null, unique	IMEI.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
	LastConnection	datetime2	not null	Última conexión.
	GpsStatus	bit	not null	Estado.
GpsLocation	ID	uuid	PK	Lectura de posición.
	GpsDeviceID	uuid	FK → GpsDevice.ID, not null	Dispositivo.
	Latitude / Longitude	decimal(10,7)	not null	Coordenadas.
	Speed / Course	decimal(8,2)	not null	Velocidad y rumbo.
	DateTime	datetime2	not null	Marca temporal.

Esquema `Notification`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Boarding	Id	uuid	PK	Abordaje/descenso.
	RouteExecutionId / ProfileId / RouteStopId	uuid	FK, not null	Ejecución, estudiante y parada.
	DateTime	datetime2	not null	Fecha/hora (automática).
	BoardingType	BoardingType	not null, default `ON_BOARD`	ON_BOARD / OFF_BOARD.
Alert	Id	uuid	PK	Alerta.
	RouteExecutionId / ProfileId	uuid	FK, not null	Contexto y origen.
	AlertTypeId	tinyint	FK → AlertType.Id, not null	Tipo.
	Description / AcknowledgedAt	varchar(100) / datetime2	null	Detalle y acuse.
AlertType	Id	tinyint	PK, increment	Tipo de alerta.
	Name / Description	varchar / varchar	not null	Detalle.
	UrgencyLevel	tinyint	not null	Urgencia.
AlertRecipient	ID	uuid	PK	Destinatario de alerta.
	AlertId / ProfileId	uuid	FK, not null	Alerta y perfil.
	DateTimeRead	datetime2	not null	Lectura.
DeviceToken	Id	uuid	PK	Token push.
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null	Perfil.
	ExpoToken	varchar(300)	not null, unique	Token de Expo.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
	UpdatedAt	datetime2	not null	Actualización.

Esquema `Settings`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
SecuritySettings	Id	tinyint	PK, increment	Ajuste.
	NameSettings	varchar(100)	not null, unique	Clave del ajuste.
	ValueSettings	varchar(100)	not null	Valor.
	Description	varchar(150)	not null	Descripción.
PasswordPolicies	Id	tinyint	PK, increment	Política.
	MinLongitude / MaxLongitude	tinyint	not null	Longitud mínima/máxima.
	RequiresCapitalLetters / RequiresNumbers / RequiresSymbols	tinyint	not null	Requisitos.
	ExpirationDays	tinyint	not null	Días de expiración.

4.3 Índices, vistas, procedimientos almacenados y triggers

Se verificaron los *changelogs* de Liquibase de cada módulo (`database/ms-*-db/`). La conclusión es explícita:

- **Vistas:** no existen. Los changelogs `05-view` de todos los módulos contienen `databaseChangeLog: []`.
- **Funciones:** no existen. Changelogs `06-functions` vacíos.
- **Procedimientos almacenados:** no existen. Changelogs `07-procedure` vacíos.
- **Triggers:** no existen. Changelogs `08-triggers` vacíos.
- **Tipos definidos por usuario:** no existen. Changelogs `02-types` vacíos.

- **Índices:** no se declaran índices explícitos adicionales a las claves primarias y restricciones `unique` definidas en el DDL de tablas. Las claves foráneas generan los índices implícitos propios del motor.

Hallazgos del modelo de datos: (1) existe una carpeta `ms-audit-db` **vacía** (el servicio de auditoría fue eliminado del proyecto, ver commits `58ddf08` y `102fbb2`), por lo que **no hay esquema `Audit`**; (2) el diccionario se documenta a nivel de tipo y restricción del DBML; los detalles de colación, `NULL`/`NOT NULL` a nivel de columna y precisión se conservan en los changelogs Liquibase.

4.4 Estrategia de respaldo y recuperación

El repositorio **no incluye** scripts de respaldo ni política de retención documentada para la base de datos. Por transparencia, se documenta la limitación y se recomienda la siguiente estrategia basada en las capacidades del motor:

- **Respaldo completo diario** de la base `school-guardian` (SQL Server `BACKUP DATABASE`).
- **Respaldos diferenciales** cada 6 horas y **respaldos de log** cada 15 minutos en modo de recuperación completa (reduce el RPO a menos de 15 minutos).
- **Persistencia del volumen** de datos SQL Server mediante volumen Docker dedicado (el `docker-compose.yaml` de `database/` usa un volumen para los datos).
- **Validación de restauración** periódica en un entorno aislado.

- **Recuperación ante desastres:** el SRS (RNF-08) fija objetivos de **RTO/RPO** por escenario (servicio < 2 min / 0; BD primaria < 5 min / < 1 s; zona de disponibilidad < 15 min / < 5 min; región < 4 h / < 1 h). *Nota:* estos objetivos provienen del requisito, no de una configuración verificada en el repositorio.

---

5. Estructura del código fuente

5.1 Repositorios y estrategia de ramas

El proyecto **no vive en un único repositorio**: el código se distribuye en repositorios git independientes (`backend`, `database`, `scholl-guardian-project`, entre otros). El proyecto usa **Conventional Commits** y ramas por propósito: `main` (estable), `dev` (integración), `feat/*`, `fix/*`, `chore/*`, `hotfix/*`.

Área	Contenido	Rama observada
Documentación	Entregables bilingües y este manual	`main`
Base de datos	DBML, changelogs Liquibase y compose de SQL Server	trabajo sobre una única rama (`database`)
Backend	8 microservicios, Kafka y gateway	ramas por microservicio/feature
Frontend	Web, móvil y gps-backend	ramas por feature (p. ej. `fix/legal-page-shared-imports`)

5.2 Árbol de carpetas y paquetes

Backend (por servicio):

```
backend/
├── ms-api-gateway/           # Kong (config declarativa kong/kong.yml, docker-
compose.yml)
├── ms-iam/                   # Java 21 + Spring Boot 4.1.1 (hexagonal)
│   ├── pom.xml
│   ├── Dockerfile
│   └── src/main/java/com/school_guardian/ms_iam/
│       ├── domain/{model,port/{in,out},event,exception}
│       ├── application/{dto,usecase}
│       └── infrastructure/{config,messaging,persistence,security,web}
├── ms-user-management/       # .NET 10
├── ms-school-management/     # .NET 10 (+ servidor gRPC)
├── ms-fleet/                 # .NET 10
├── ms-route/                 # .NET 10 (+ servidor gRPC)
├── ms-notification/          # .NET 10 (consumidor Kafka + push Expo)
├── sg-ms-forgot-information/ # .NET 10 (OTP por correo/SMS)
└── kafka/                    # Broker + init/create-topics.sh + topics.conf
```

Cada servicio .NET repite el layout estándar descrito en la sección 3.3.

Base de datos (`database/`):

```
database/
├── db-school-guardian.dbml       # Modelo canónico (34 tablas, 9 esquemas)
├── docker-compose.yaml           # SQL Server 2022 + contenedores Liquibase
├── .env / .env.example
├── ms-iam-db/        {01-ddl,02-types,05-view,06-functions,07-procedure,08-
triggers}/changelog.yaml
├── ms-user-management-db/
├── ms-school-db/
├── ms-geographic-db/
├── ms-fleet-db/
├── ms-route-db/
├── ms-gps-db/
├── ms-notification-db/
├── ms-settings-db/
└── ms-audit-db/                  # VACÍA (servicio eliminado)
```

Frontend (`scholl-guardian-project/`):

```
scholl-guardian-project/
├── dvlp-front/
│   ├── dvlp-web/                # Angular 21 (src/app/{core,features,shared})
│   └── dvlp-movil/guardian-escolar/  # React Native + Expo
├── gps-backend/gps-backend/     # Java 21 + Spring Boot (TCP + REST /api/gps)
├── scripts/verify-api.sh        # Smoke test frontend→Kong→microservicios
├── docs/                        # Material de gestión/análisis
└── docker-compose.yml           # Solo frontend web + túneles Cloudflare
```

Frontend web (Angular), estructura de `src/app/`:

```
src/app/
├── core/
│   ├── guards/role.guard.ts
│   ├── services/  (auth, buses, routes, stops, students, …, auth.interceptor.ts)
│   ├── http/problem-detail.ts
│   ├── models/    (bus, city, family, route, school, stop, student)
│   └── validators/form-validators.ts
├── features/
│   ├── public/    (home, contact, auth/login, auth/forgot-password, legal/terms,
legal/privacy)
│   ├── admin/     (users/pages/{students,guardians,drivers,families},
routes-buses/pages/{buses,routes,stops})
│   ├── dashboard/ (dashboard-admin, dashboard-superadmin)
│   ├── profile/pages/ (information-admin, change-email, change-password, change-
contact)
│   └── superadmin/ (admins/pages/admins, schools/pages/schools)
├── shared/        (components/{cards,modal,navbar,location-map,…}, directives,
footer, main)
├── app.config.ts  (router, Http con interceptor, hydration, i18n)
└── app.routes.ts  (rutas con roleGuard)
```

5.3 Convenciones de codificación y nomenclatura

Aspecto	Convención	Evidencia
API REST	Sustantivos en plural, versión en el prefijo (`/api/v1/…`)	controladores de todos los servicios
Rutas internas Kong	Prefijo por servicio (`/user`, `/fleet`, `/school-management`, `/route`, `/notification`)	`kong.yml`
Entidades/BD	PascalCase en tablas y columnas; esquemas por servicio	`db-school-guardian.dbml`
.NET	C# con `PascalCase` para tipos/métodos; puertos con prefijo `I` (`IBusRepository`)	`Domain/Ports`
Java	Paquete base `com.school_guardian.ms_iam`; `camelCase` en métodos; Spring stereotypes	`ms-iam/src/main`

Aspecto	Convención	Evidencia
Angular	Componentes standalone; alias de rutas `@core/*`, `@features/*`, `@shared/*`	`tsconfig.json`
Commits	Conventional Commits (`feat:`, `fix:`, `chore:`)	historial de los repositorios
Documentación	`kebab-case.md`, IDs estables (`RF`, `RNF`, `HU`, `UC…`)	repositorios del proyecto
Frontend (móvil)	Componentes por tipo (`buttons`, `cards`, `inputs`, `modals`) y `features`	`guardian-escolar/src`

5.4 Dependencias y librerías (versión y licencia)

Backend .NET (común): ASP.NET Core (`net10.0`), Entity Framework Core 10.0.12, AutoMapper 16.2.0, Confluent.Kafka 2.15.1, Grpc.AspNetCore 2.84.0, Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer 10.0.12, Scalar.AspNetCore 2.17.10, Twilio 8.0.2 (solo forgot-information). Licencias: mayoría **MIT**; EF Core y ASP.NET Core **MIT**; AutoMapper **MIT**; Confluent.Kafka **Apache-2.0**; Grpc.AspNetCore **Apache-2.0**; Twilio **MIT**.

Backend Java: Spring Boot 4.1.1 (Apache-2.0), Spring Data JPA / Security / Kafka (Apache-2.0), jjwt 0.12.5 (Apache-2.0), springdoc-openapi 3.0.0 (Apache-2.0), scalar-webmvc 0.6.63 (MIT), Lombok (MIT), mssql-jdbc (MIT).

Web (Angular):

Paquete	Versión	Licencia
@angular/core, common, router, forms, platform-browser, platform-server	21.2.9	MIT
@angular/material / @angular/cdk	21.2.3	MIT

Paquete	Versión	Licencia
@angular/ssr	21.2.10	MIT
@angular/cli / @angular/build	21.2.7	MIT
@ngx-translate/core / http-loader	17.0.0	MIT
rxjs	7.8.2	Apache-2.0
tslib	2.8.1	0BSD
zone.js	0.16.3	MIT
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause
@phosphor-icons/web	2.1.2	MIT
express	5.2.1	MIT
typescript	5.9.3	Apache-2.0
vitest	4.1.0	MIT
prettier	3.8.1	MIT
jsdom	28.1.0	MIT

Móvil (React Native / Expo):

Paquete	Versión	Licencia
expo	57.0.27	MIT
react / react-dom	19.2.3	MIT
react-native	0.86.3	MIT
@react-navigation/native / stack / bottom-tabs	7.x	MIT
react-native-maps	1.27.2	MIT
react-native-svg	15.15.4	MIT
react-native-qrcode-svg	6.3.26	MIT
i18next / react-i18next	26.x / 17.x	MIT
@react-native-async-storage/ async-storage	2.2.0	MIT
expo-location	57.0.20	MIT

GPS backend: Spring Boot (Apache-2.0), mssql-jdbc (MIT), Lombok (MIT).

Nota de licencias: la tabla anterior se verificó directamente en los `package.json`/`pom.xml`/`.csproj` del proyecto.

6. Descripción de módulos y componentes

Esta sección describe cada servicio: su responsabilidad, los casos de uso y clases principales, sus entradas/salidas y sus dependencias. Los endpoints concretos se detallan en la sección 7.

6.1 ms-iam (identidad y acceso)

- **Responsabilidad:** autenticación, emisión y validación de JWT, perfiles/roles, sesiones, términos y aceptaciones; expone endpoints internos de gestión de perfil.
- **Casos de uso y clases clave:** `AuthController`, `LoginService`, `RefreshTokenService`, `LogoutService`, `InMemoryTokenDenyList`, `CreateProfileService`, `PersonCreatedConsumer`, `PersonStatusChangedConsumer`, `JwtTokenProvider`, `JwksController`, `GrpcServerLifecycle`.
- **Entradas/salidas:** REST `/api/v1/auth/*` y JWKS; servidores gRPC `ProfileService` e `InternalProfileService`; eventos Kafka; persistencia en esquema `Iam`. Los antiguos endpoints REST internos `/api/profiles/**` no representan la integración actual.
- **Dependencias:** Spring Data JPA (SQL Server), Spring Security, Spring Kafka, jjwt.
- **Reglas de negocio:** BCrypt; access/refresh por defecto 60 minutos/7 días; gRPC protegido con metadata `x-internal-api-key` (sección 7.3).

6.2 ms-user-management (personas y familias)

- **Responsabilidad:** CRUD de personas por rol (estudiantes, conductores, acudientes, administradores), familias y licencias de conducción; es el **dueño del dato de la persona**.
- **Casos de uso/controladores:** `Admin/Driver/Parent/Student` controllers; `FamilyController`; `DriverLicenseController`; `ProfileLookupController` (`/api/profiles/{id}/exists`, `/name`). Publica eventos `student.created`, `driver.created`, `parent.created`, `admin.created` y `admin.school.updated`.
- **Entradas/salidas:** REST (`/api/{students,drivers,parents,admins,families,driver-licenses}`); cliente gRPC `SchoolManagementGrpcClient`; productor Kafka.
- **Dependencias:** EF Core (pool 60), AutoMapper, Confluent.Kafka, Grpc.Net.Client.
- **Reglas de negocio:** el colegio/sede se valida contra ms-school-management vía gRPC antes de crear; los datos se filtran por el colegio del token (tenant). Ejemplo de asignación: un administrador se vincula a un colegio (`LinkAdminSchool`).

6.3 ms-school-management (institucional)

- **Responsabilidad:** colegios y sedes; vínculo administrador↔colegio; **directorio escolar** consumido por otros servicios.

- **Casos de uso/controladores:** `SchoolController` (`/api/v1/schools`, incluido `with-campuses`), `CampusController`; servidor gRPC `SchoolManagementService` (RPC `GetAdminSchool`, `GetCampus`, `GetCampusByName`, `LinkAdminSchool`, `GetSchool`).
- **Entradas/salidas:** REST y **gRPC en `:5001` (h2c)**; salida a esquema `School`.
- **Dependencias:** EF Core (pool 64), AutoMapper, Grpc.AspNetCore.
- **Reglas de negocio:** una sede pertenece a un colegio; un administrador se vincula a un colegio mediante `SchoolAdmin`; el servicio es la **fuente autoritativa** de sedes/colegios para el resto del sistema.

6.4 ms-fleet (flota)

- **Responsabilidad:** parque automotor: buses, marcas/modelos y asignación de conductores a buses.
- **Casos de uso/controladores:** `BusController` (`/api/buses`), `VehicleTypesController`/`VehicleTypeController` (`/api/vehicle-types`).
- **Entradas/salidas:** REST; cliente `IamGrpcClient` a IAM para perfil/nombre y servidor `route.v1.RouteService` para rutas.
- **Dependencias:** EF Core, AutoMapper, cliente HTTP tipado.
- **Reglas de negocio:** placa única; un bus tiene un GPS único y una capacidad; la asignación de conductor tiene vigencia (`AssignedFrom`/`AssignedTo`).
- **Corrección del diagnóstico anterior:** `Grpc.AspNetCore` y `Protos/profile.proto` sí participan en la integración actual; no se sostiene el hallazgo de gRPC sin uso.

6.5 ms-route (rutas y viajes)

- **Responsabilidad:** rutas, paradas, asignaciones (bus, estudiantes), programación, ejecuciones y viajes.
- **Casos de uso/controladores:** `RouteController`, `RouteDetailController`, `RouteAssignmentController`, `StopController`, `TripController`, `CityController`; **servidor gRPC** `route.RouteService` (16 RPC).
- **Entradas/salidas:** REST y gRPC; clientes `FleetGrpcClient` y `FamilyGrpcClient` (sección 7.4).
- **Dependencias:** EF Core, AutoMapper, Grpc.AspNetCore, cliente HTTP tipado.
- **Reglas de negocio:** las paradas de una ruta tienen orden (`OrderSequence`); un viaje (`RouteExecution`) asocia bus y conductor; `GET /api/routes/current` devuelve la ruta vigente del usuario según el token.
- **Hallazgo:** `Confluent.Kafka` referenciado pero **no usado** en el código.

6.6 ms-notification (notificaciones)

- **Responsabilidad:** registro de escaneos de abordaje y notificación a acudientes (push Expo); almacén de tokens de dispositivos.
- **Casos de uso/controladores:** `ScanController`, `GuardianNotificationController`, `DeviceController`, `IncidentReportController`; `ProcessScanService`, `ReportIncidentService`; consumidores `StudentScannedConsumer` e `IncidentReportedConsumer`.

- **Entradas/salidas:** REST bajo `/api/notifications`; Kafka; clientes gRPC Family/Route y servidor Boarding; HTTPS a Expo.
- **Dependencias:** EF Core, Confluent.Kafka, HttpClient.
- **Reglas de negocio:** se persiste alerta antes de publicar; el consumidor resuelve destinatarios e intenta push. Ni persistencia ni procesamiento garantizan entrega (sección 7.5).
- **Hallazgo:** `MapOpenApi()`/`MapScalarApiReference()` se registran dos veces (duplicación).

6.7 sg-ms-forgot-information (recuperación y cambio de datos)

- **Responsabilidad:** recuperación de contraseña anónima y flujos de cambio de correo y de teléfono mediante OTP.
- **Casos de uso/controladores:** `PasswordController` (`/api/v1/password/{forgot,forgot/verify,reset}`), `EmailChangeController` (`/api/v1/email/change/*`), `PhoneChangeController` (`/api/v1/phone/change/*`), servicio `VerificationCodeService`.
- **Entradas/salidas:** REST con OTP sin JWT local (email/teléfono protegidos por Kong); `IdentityDirectoryGrpcClient` a IAM con metadata `x-internal-api-key`; SMTP y Twilio.
- **Dependencias:** EF Core, HttpClient, Twilio, SMTP.
- **Reglas de negocio:** los códigos OTP se validan con *pepper* (`OTP_HASH_PEPPER`); límite de 10 req/min por IP y un limitador interno por perfil; los flujos de teléfono responden `503` si

Twilio no está configurado; validación *fail-fast* de SMTP/clave interna fuera de `Development`.

6.8 gps-backend (ingesta GPS)

- **Responsabilidad:** recibir tramas binarias de rastreadores GPS por **TCP** y exponer la última posición por REST.
- **Componentes clave:** `GpsTcpServer` (puerto TCP **8842**), `GpsFrameDecoder`, `GpsPacketRouter`, handlers por protocolo (`0x01` login, `0x13` heartbeat, `0x31` ubicación, `0x32` alarma, `0x50` LBS, `0x80` comando, `79 79` legacy), `GpsLocationService`/`GpsDeviceService` en memoria, `GpsAckService` (ACK con CRC-16).
- **Entradas/salidas:** TCP y REST `GET /api/gps/devices/{imei}`, `/{imei}/connected`, `/{imei}/location`; no se encontró `history` en los controladores inspeccionados.
- **Dependencias:** Spring Web MVC (el DataSource/JPA están **desactivados** en `application.properties`).
- **Limitación:** la persistencia es **en memoria** (mapas concurrentes), no SQL Server; REST 8080 y TCP 8842; `sg-ms-gps/Dockerfile` sí existe (Java 21). Esto no acredita una imagen desplegada.

6.9 API Gateway (Kong) y Kafka

- **Kong:** declara rutas a los ocho backend, incluido GPS; `sg-jwt` global, CORS común por servicio y límites específicos de IAM/login (no un límite común a todos).
- **Kafka:** nueve tópicos declarados, incluidos `admin.school.updated`, `user.status.changed` e `incident.reported` (sección 7.5); broker activo no comprobado.

6.10 Frontend web y móvil

- **Web (Angular 21):** SPA con *roleGuard*; rutas públicas (home, contacto, login, recuperación, términos, privacidad), de administrador (usuarios, flota, rutas, perfil, cambios de datos) y de superadministrador (admins, colegios). Servicios REST por dominio contra Kong. SSR/pre-render configurable; i18n con 4 idiomas (es, en, fr, pt); interceptor que añade el token y renueva ante 401.
- **Móvil (React Native/Expo):** login, datos personales, familia, notificaciones, ruta, perfil, seguridad, recuperación, idioma y apariencia; consumo de API mediante `apiClient` con renovación de token; mapa (`react-native-maps`), cámara/QR (`expo-camera`, `react-native-qrcode-svg`) y ubicación (`expo-location`).
- **Hallazgos:** no hay *lazy loading* real en la web (todos los componentes se importan directamente); `core/interceptors/auth.interceptor.ts` está **vacío** (el interceptor real es `core/services/auth.interceptor.ts`).

7. Documentación de APIs e integraciones

7.1 Endpoints

La puerta de entrada pública es **Kong** en `http://<host>:8000`. Kong enruta por prefijo; los servicios reciben las peticiones en su puerto interno `8080`. La tabla siguiente resume los servicios expuestos y su prefijo.

Servicio	Prefijo en Kong	Upstream
ms-iam	`/api/v1/auth` (strip_path = false)	`http://ms-iam:8080`
ms-user-management	`/user`	`http://ms-user-management:8080`
ms-fleet	`/fleet`	`http://ms-fleet:8080`
ms-school-management	`/school-management`	`http://ms-school-management:8080`
ms-notification	`/notification` (GET/POST/PUT/PATCH/DELETE/OPTIONS)	`http://ms-notification:8080`
ms-route	`/route`, `/trip`	`http://ms-route:8080`
ms-forgot-information	`/api/v1/password`, `/api/v1/email/change`, `/api/v1/phone/change` (strip_path = false)	`http://ms-forgot-information:8080`
ms-gps	`/api/gps` (strip_path = false)	`http://ms-gps:8080`

Borde verificado en configuración, no en producción.

`sg-ms-api-gateway/kong/kong.yml:13–24` enumera `/api/v1/auth/login`, `/refresh`, `/logout`, `/health` (cada uno bajo `/api/v1/auth`), `/api/v1/password` y `/.well-known/jwks.json` como públicos. Son entradas concretas, **no** todo `/api/v1/auth`; `handler.lua:79–85` las compara por **prefijo**, no por igualdad estricta. `/profile`, `/terms/*`, email/teléfono y GPS requieren access token en el borde. CORS reutiliza la lista explícita de

orígenes, credenciales y métodos/headers de `kong.yml:66–103`; no equivale a autorización. El plugin JWT no contiene excepción explícita para OPTIONS: validar preflight y orden de plugins en entorno autorizado antes de concluir compatibilidad del navegador. La ruta JWKS GET usa `strip_path=false`.

ms-iam.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/v1/auth/profile`	Perfil del usuario autenticado.
POST	`/api/v1/auth/login`	Inicia sesión; devuelve access token y cookie de refresh.
POST	`/api/v1/auth/refresh`	Renueva el access token usando la cookie.
POST	`/api/v1/auth/logout`	Cierra sesión e invalida el token.
GET	`/api/v1/auth/terms/status`	Estado de aceptación de términos.
GET	`/api/v1/auth/terms/acceptances`	Historial de aceptaciones.
POST	`/api/v1/auth/terms/accept`	Acepta términos vigentes.

ms-user-management (prefijo `/user`).

Método	Ruta	Descripción
POST/GET	`/api/admins`	Crea / lista administradores.
GET/PUT/DELETE	`/api/admins/{id}`	Consulta / actualiza / elimina administrador.
GET	`/api/admins/search`	Búsqueda.
POST/GET	`/api/drivers` · `/api/parents` · `/api/students`	Mismos verbos que admins.
GET/PUT/DELETE	`/api/drivers/{id}` · `/api/parents/{id}` · `/api/students/{id}`	Detalle/actualización/eliminación.
POST/GET	`/api/driver-licenses`	Crea / lista licencias.
GET/PUT/DELETE	`/api/driver-licenses/{id}`	Detalle/actualización/eliminación.
POST/GET	`/api/families`	Crea / lista familias.
GET	`/api/families/search` · `/api/families/{id}`	Búsqueda / detalle.
GET	`/api/families/student/`	Miembros acudientes de un

Método	Ruta	Descripción
	`{studentProfileId}/members`	estudiante.
PUT/DELETE	`/api/families/{id}`	Actualiza / elimina familia.
GET	`/api/profiles/{id}/exists` · `/api/profiles/{id}/name`	(Interno) Existencia y nombre de perfil.

ms-school-management (prefijo `/school-management`).

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/v1/schools` · `/api/v1/schools/with-campuses`	Crea colegio (con o sin sedes).
GET	`/api/v1/schools` · `/api/v1/schools/search` · `/api/v1/schools/{id}`	Lista / búsqueda / detalle.
GET	`/api/v1/schools/{id}/campuses` · `/api/v1/schools/{schoolId}/campuses`	Sedes del colegio.
PUT	`/api/v1/schools/{id}` · `/with-campuses`	Actualiza colegio.
DELETE	`/api/v1/schools/{id}`	Elimina colegio.

ms-fleet (prefijo `/fleet`).

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/vehicle-types/brands` · `/api/vehicle-types/models`	Marcas y modelos.
POST/GET	`/api/buses`	Crea / lista buses.
GET	`/api/buses/search` · `/api/buses/{id}` · `/api/buses/assigned/{profileId}`	Búsqueda / detalle / buses de un conductor.
PUT/PATCH/DELETE	`/api/buses/{id}` · `/api/buses/{id}/status`	Actualiza / cambia estado / elimina.
PUT/DELETE	`/api/buses/{busId}/driver`	Asigna / retira conductor.

ms-route (prefijo `/route`).

Método	Ruta	Descripción
POST/GET	`/api/routes` · `/api/routes/search` · `/api/routes/{id}`	Crea / lista / busca / detalle de rutas.
PUT/DELETE	`/api/routes/{id}`	Actualiza / elimina ruta.
GET	`/api/routes/current` · `/api/routes/today` · `/api/routes/student/{id}`	Ruta vigente / del día / de un estudiante.
POST	`/api/routes/{routeId}/stops` · `/api/routes/{routeId}/students`	Añade parada / estudiante.
PUT	`/api/routes/{routeId}/bus`	Asigna bus a la ruta.
GET	`/api/routes/{routeId}/students/{studentProfileId}`	Verifica asignación de estudiante.
POST/GET	`/api/stops` · `/api/stops/search` · `/api/stops/{id}`	CRUD de paradas.
POST	`/api/trips/start` · `/api/trips/end`	Inicia / finaliza viaje.
GET	`/api/trips/current`	Viaje en curso.
GET	`/api/cities`	Ciudades.

ms-notification (prefijo `/notification`).

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/v1/notifications/scan`	Registra un escaneo (abordaje) y dispara notificación.
GET	`/api/v1/notifications/guardian/{profileId}`	Notificaciones de un acudiente.
POST	`/api/v1/notifications/devices`	Registra token de dispositivo (Expo).

sg-ms-forgot-information (prefijo `/api/v1/password` externo; internamente `/api/v1/{password,email/change,phone/change}`).

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/v1/password/forgot`	Solicita OTP de recuperación.

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/v1/password/forgot/verify`	Verifica OTP.
POST	`/api/v1/password/reset`	Restablece contraseña.
POST	`/api/v1/email/change/request` · `/verify` · `/new` · `/resend-new` · `/verify-new` · `/confirm`	Flujo de cambio de correo.
POST	`/api/v1/phone/change/request` · `/verify` · `/verification/request` · `/verification/resend` · `/verification/check`	Flujo de cambio de teléfono.
GET	`/health`	Salud del servicio.

gps-backend.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/gps/devices/{imei}`	Estado del dispositivo.
GET	`/api/gps/devices/{imei}/connected`	¿Está conectado?
GET	`/api/gps/devices/{imei}/location`	Última ubicación.
POST	`/api/gps/test/{imei}`	Inyección de prueba.

Ejemplo de petición y respuesta — inicio de sesión.

Solicitud:

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "email": "admin@colegio.edu.co",
  "password": "Adm1n!Segura"
}
```

Respuesta `200 OK`:

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI3YzE...",
  "expiresIn": 3600,
  "roleId": 1,
  "personId": "3f2b8c10-...",
  "email": "admin@colegio.edu.co",
  "schoolId": "a1b2c3d4-..."
}
```

La respuesta establece la cookie `refresh_token` (`HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=None`, ruta `/api/v1/auth/refresh`, Max-Age derivado de la expiración; `RefreshCookieSupport.java:40–45`). El ejemplo no es una captura de producción.

Ejemplo de petición y respuesta — creación de un bus (a través de Kong).

Solicitud:

```
POST /fleet/api/buses
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json

{
  "plate": "ABC123",
  "capacity": 40,
  "modelId": 3,
  "campuseId": "9d8c7b6a-...",
  "gpsDeviceId": "1a2b3c4d-...",
  "soatValidity": "2027-05-31"
}
```

Respuesta `201 Created`:

```
{
  "id": "b7e6d5c4-...",
  "plate": "ABC123",
  "capacity": 40,
  "modelId": 3,
  "status": "Active"
}
```

Ejemplo de respuesta de error (RFC 7807).

```
{
  "type": "https://httpstatuses.com/400",
  "title": "Solicitud inválida",
  "status": 400,
  "detail": "La placa 'ABC123' ya está registrada.",
  "instance": "/fleet/api/buses"
}
```

7.2 Códigos de estado y errores

El backend adopta un esquema REST convencional; los errores de aplicación se exponen como **Problem Details (RFC 7807)** y el cliente web los interpreta mediante `core/http/problem-detail.ts`.

Código	Significado	Uso típico
200	OK	Consulta/actualización exitosa.
201	Created	Recurso creado (buses, rutas, estudiantes…).
204	No Content	Eliminación exitosa.
400	Bad Request	Validación de entrada fallida.
401	Unauthorized	Token ausente/expirado (el cliente intenta *refresh*).
403	Forbidden	Rol/permiso insuficiente o clave interna inválida.
404	Not Found	Recurso inexistente.
409	Conflict	Duplicado (placa, identificación, correo).
429	Too Many Requests	Límite de tasa excedido (Kong o middleware).
500	Internal Server Error	Error no controlado.
503	Service Unavailable	Dependencia externa no configurada (p. ej. Twilio).

7.3 Autenticación y autorización

- **Emisor: ms-iam**, firma **RS256**, cabecera `kid`, claves públicas en `GET /.well-known/jwks.json`. `RsaKeyProvider` carga el par configurado o genera uno efímero si falta; reinicios y réplicas requieren gestión de claves estable.
- **Claims:** `iss`, `aud`, `sub` (ProfileId), `personId`, `roleId`, `role`, `type=access`, `jti`, `permissions` y, cuando corresponda, `email`, `documentNumber`, `campusId`, `schoolId`. Refresh incluye `type=refresh` y `jti`; no sirve como access token.
- **Vigencia:** constructor y `application.properties:55–56`: access **60 minutos**, refresh **7 días**; no comprobados en ejecución. Cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=None` (`RefreshCookieSupport.java:40–45`); no atribuirle la mitigación CSRF de `Strict`.
- **Revocación:** lista de tokens denegados **en memoria** (`InMemoryTokenDenyList`); no se comparte entre réplicas (limitación de escalado).
- **Cinco servicios .NET de negocio:** flota, rutas, colegios, usuarios y notificaciones registran `JwtBearer`, `UseAuthentication`, `UseAuthorization` y `MapControllers().RequireAuthorization()`. Cada `JwtAuthenticationExtensions` exige firma RS256/JWKS, issuer, audience, expiración y `type=access`; no confía en `X-User-*` como identidad.
- **Permisos/roles:** filtros `RequirePermission` verifican `permissions` (p. ej. buses/estudiantes/rutas); `RequireRole` verifica `roleId` (p. ej. colegios y notificaciones); `RequireProfile` exige perfil válido. Devuelven 401 sin identidad y 403 por permiso/rol insuficiente. No se certifica cobertura exhaustiva ni aislamiento multitenant por la sola presencia del filtro.
- **Excepción de recuperación:** `sg-ms-forgot-information/Program.cs` no registra JWT ni autorización global. Sus controladores usan OTP y limitadores; Kong permite

anónimamente el prefijo `/api/v1/password`, pero exige JWT en `/api/v1/email/change` y `/api/v1/phone/change`. Protección en el borde y protección local no son equivalentes.

- **Autorización interna gRPC:** IAM protege `ProfileService` e `InternalProfileService` mediante metadata `x-internal-api-key` y `InternalApiKeyInterceptor`; flota aplica interceptor al servidor gRPC. No se extiende automáticamente la autorización de controladores a `MapGrpcService`.
- **Roles del sistema:** `ADMIN=1`, `STUDENT=2`, `DRIVER=3`, `PARENT=4`, `SUPER_ADMIN=5` (semillas `001-insert-roles.sql` y `002-insert-rol-super-admin.sql`). El frontend aplica `roleGuard` para restringir rutas por rol.

7.4 Integraciones con sistemas externos

Integración	Protocolo / Formato	Credenciales	Notas
Rastreadores GPS → gps-backend	TCP binario (protocolo propietario, tramas con CRC-16)	—	Puertos `0x01` login, `0x13` heartbeat, `0x31` ubicación, `0x32` alarma, `0x50` LBS, `0x80` comando, `79 79` legacy.
Servicios ↔ Kafka	TCP Kafka (KRaft)	—	Tópicos de dominio (sección 7.5).
ms-user-management → ms-school-management	gRPC (HTTP/2)	—	`http://ms-school-management:5001`.
ms-fleet → ms-iam	gRPC	`x-internal-api-key`	`usermanagement.v1.ProfileService`: existencia y nombre.
ms-route → ms-fleet	gRPC	`x-internal-api-key`	`route.v1.RouteService`: bus asignado y detalles (2 RPC).
ms-route / ms-notification → ms-user-management	gRPC	No interceptor de clave verificado	`family.FamilyService`: miembros; servidor también registra familia (2 RPC).
ms-notification → ms-route	gRPC	No interceptor de clave verificado	`route.RouteService` (16 RPC en servidor;

Integración	Protocolo / Formato	Credenciales	Notas
			copia del cliente con 15, sin `GetTripStatus`).
sg-ms-forgot-information → ms-iam	gRPC	`x-internal-api-key`	`iam.v1.InternalProfileService`: búsqueda, teléfono y cambios (5 RPC).
Cliente no localizado → ms-notification	gRPC	Revisar exposición interna	`boarding.BoardingService.GetAlightedCountAtStop`, registrado como servidor.
ms-notification → Expo	HTTPS/JSON	—	`https://exp.host/--/api/v2/push/send`.
sg-ms-forgot-information → Twilio	HTTPS/JSON	`TWILIO_*`	Verificación por SMS; 503 si no está configurado.
sg-ms-forgot-information → SMTP	SMTP/TLS	`SMTP_*`	Envío de códigos OTP por correo.
Clientes → Edge	HTTPS (Cloudflare Tunnel en desarrollo)	—	`cloudflared` expone Kong y el servicio de contraseñas.

Gestión de credenciales: las credenciales externas se inyectan por **variables de entorno** y **no** se exponen a los clientes. La sección 8.4 y la sección 9 detallan el estado de la gestión de secretos y los hallazgos asociados.

Límite de arquitectura observado: no toda lectura entre dominios usa gRPC. `sg-ms-notification/src/ms-notification.Api/Infrastructure/Persistence/Directory/{StudentDirectory,SchoolDirectory}.cs` consulta perfiles/personas y une perfiles, sedes y administradores; `NotificationContext.cs:49–64` mapea tablas `Iam`, `UserManagement` y `School`. En rutas, `TripBoardingQueryRepository.cs:41–54` intenta consultar EF y retorna cero al fallar, no llama al servidor Boarding. La existencia de ese servidor no prueba su uso ni éxito del conteo.

7.5 Mensajería (Kafka)

Tópico	Productor	Consumidor	Propósito
`student.created`	ms-user-management	ms-iam	Sincronizar perfil del estudiante.
`driver.created`	ms-user-management	ms-iam	Sincronizar perfil del conductor.
`parent.created`	ms-user-management	ms-iam	Sincronizar perfil del acudiente.
`admin.created`	ms-user-management	ms-iam	Sincronizar perfil del administrador.
`admin.school.updated`	ms-user-management	ms-iam	Actualizar vínculo admin ↔ colegio.
`user.status.changed`	ms-user-management	ms-iam	Sincronizar estado de cuenta.
`profile.created`	ms-iam	*(ninguno en el repo)*	Notifica creación de perfil (sin consumidor).
`student.scanned`	ms-notification	ms-notification	Dispara la notificación de abordaje.
`incident.reported`	ms-notification	ms-notification	Intento de push de incidente a destinatarios resueltos.

Los **nueve** tópicos están declarados en `kafka/init/topics.conf:6–20`, con 1 partición y replicación 1; declaración no prueba creación en un broker activo. .NET serializa con `System.Text.Json` (PascalCase, enums numéricos por defecto); IAM asigna explícitamente nombres PascalCase con `JsonProperty`.

Payload real	Campos
`*.created` de personas	`EventId`, `PersonId`, `Email`, `IdentificationNumber`, `SchoolId`, `CampusId`
`admin.school.updated` / `user.status.changed`	`EventId`, `PersonId`, `SchoolId` / `EventId`, `PersonId`, `Email`, `Status` (texto)
`profile.created`	`EventId`, `ProfileId`, `PersonId`, `RoleId`
`student.scanned`	`BoardingId`, `AlertId`, `StudentProfileId`, `RouteExecutionId`, `BoardingType`, `Timestamp`, `StopName`, `StopAddress`, `Latitude`, `Longitude`
`incident.reported`	`AlertId`, `RouteExecutionId`, `ReportedByProfileId`, `AlertTypeId`,

Payload real	Campos
	`Description`, `StudentsOnBoard`, `Recipients`, `Timestamp`

Procesamiento y límites. IAM usa grupo `iam`; notificaciones usa `ms-notification-consumer` y `ms-notification-incident-consumer`, ambos `Earliest`. Los publicadores .NET esperan `ProduceAsync` con clave GUID aleatoria, no clave por entidad; IAM invoca `KafkaTemplate.send` sin esperar su resultado asíncrono. No se observó outbox transaccional, DLQ o registro de deduplicación por `EventId` en estos adaptadores. IAM captura/loguea errores del caso de uso y retorna; notificaciones captura errores y no configura commit manual ligado al éxito. Por ello no se promete reintento fiable, exactamente una vez ni orden por entidad fuera de la configuración declarada.

`CreateProfileService` rechaza persona existente (no es un upsert). `ProcessScanService` evita repetir un tipo explícito cuando ya es el estado vigente; sin tipo explícito alterna según estado, por lo que no equivale a idempotencia por solicitud. El consumidor de escaneos evita recrear destinatarios existentes, **pero vuelve a intentar push** al reprocesar. El de incidentes no registra una deduplicación persistente.

Estados distintos, sin garantía de entrega: (1) `Boarding`/`Alert` persistidos antes de publicar; (2) evento procesado por el consumidor; (3) envío HTTP a Expo intentado si hay tokens; (4) recibo de entrega al dispositivo, **no implementado/verificado aquí**. `ExpoPushNotifier` envía lotes de 100 y registra errores, pero no procesa tickets/recibos. `AlertRecipient.DateTimeRead` se inicializa al crear la fila: no demuestra lectura humana ni

entrega. Un fallo entre guardado y publicación puede dejar alerta sin evento; éxito HTTP de la API o de Expo tampoco demuestra recepción.

Evidencia local (rutas relativas a `Proyecto`).

`sg-ms-iam/src/main/java/com/school_guardian/ms_iam/infrastructure/{security/JwtTokenProvider.java:37–107,web/JwksController.java:21–23,messaging/PersonCreatedConsumer.java:19–47,config/KafkaConsumerConfig.java:31–81,grpc/GrpcServerLifecycle.java:53–57}`; `sg-ms-{fleet,route,school-management,user-management,notification}/src/*/Program.cs` y sus `Infrastructure/Auth/JwtAuthenticationExtensions.cs` (usuarios: `Shared/Infrastructure/Auth`); `sg-ms-notification/src/ms-notification.Api/{Application/UseCase/ProcessScanService.cs:153–175,Application/UseCase/ReportIncidentService.cs:101–108,Infrastructure/Messaging/Kafka/Consumer,Infrastructure/Messaging/Push/ExpoPushNotifier.cs:49–81}`. Contratos `.proto` de cada servicio son evidencia de RPC/mensajes, no de conectividad ni autenticación en ejecución. La matriz consolidada del catálogo distingue ambos `RouteService`.

---

8. Configuración

8.1 Archivos de configuración y su propósito

Archivo	Ámbito	Propósito
`appsettings.json` / `appsettings.Development.json`	Servicios .NET	Configuración (cadenas de conexión, JWT, URLs internas, Kestrel).
`.env` / `.env.example`	Cada servicio y la BD	Variables de entorno (se inyectan al contenedor).
`docker-compose.yml` / `docker-compose.yaml`	Cada servicio, Kafka y BD	Definición de contenedores, puertos, redes y variables.
`application.properties`	ms-iam y gps-backend	Configuración Spring (datasource, JPA, JWT, Kafka).
`launchSettings.json`	Servicios .NET (algunos)	Perfiles de ejecución local y puertos de desarrollo.
`kong/kong.yml`	ms-api-gateway	Config declarativa DB-less de Kong (servicios, rutas, plugins).
`kafka/init/topics.conf` + `create-topics.sh`	Kafka	Creación de tópicos al iniciar.
`.env`, `environment.ts`, `angular.json`	Web Angular	URL de API y configuración de build.
`.env`, `app.json`, `eas.json`	Móvil Expo	URL de API, permisos y perfiles EAS.

8.2 Variables de entorno

Variable	Servicio(s)	Descripción	Valor por defecto	¿Obligatoria?
`ConnectionStrings__DefaultConnection`	Servicios .NET	Cadena de conexión SQL Server (`school-guardian`).	—	Sí
`Kafka__BootstrapServers`	Varios .NET	Dirección del broker Kafka.	`kafka:9092` (según compose)	Según servicio
`JWT_PRIVATE_KEY` / `JWT_PUBLIC_KEY` / `JWT_KEY_ID`	ms-iam	Par RSA y `kid` (no divulgar valores).	Par efímero si falta; `sg-iam`	Par estable necesario para reinicios/réplicas
`Jwt__JwksUrl` / `Jwt__Issuer` / `Jwt__Audience`	Cinco .NET de negocio	Validación local RS256.	JWKS de IAM; `school-guardian-iam`; `school-guardian-api`	Opciones validadas al inicio
`Grpc__Family__Address` / `Grpc__Route__Address`	ms-notification	Direcciones gRPC Family/Route.	—	Sí
`Iam__GrpcAddress`	ms-fleet	Servidor gRPC de perfiles IAM.	—	Sí
`Fleet__GrpcAddress` / `Family__GrpcAdd`	ms-route	Direcciones gRPC flota/familias.	—	Sí

Variable	Servicio(s)	Descripción	Valor por defecto	¿Obligatoria?
ress				
IdentityDirectory__GrpcAddress	sg-ms-forgot-information	Directorio interno IAM por gRPC.	—	Sí
SchoolManagement__GrpcAddress	ms-user-management	Dirección gRPC de ms-school-management.	http://ms-school-management:5001	Sí
APP_INTERNAL_API_KEY / INTERNAL_API_KEY	ms-iam / forgot-information	Clave de API interna.	—	Sí (ms-iam la exige)
OTP_HASH_PEPPER	sg-ms-forgot-information	*Pepper* para hashing de OTP.	—	Sí
SMTP__* (host, port, user, password)	sg-ms-forgot-information	Servidor de correo.	—	Sí en prod
TWILIO_* (account Sid, api key, secret)	sg-ms-forgot-information	Verificación SMS.	—	No (503 si falta)
CORS_ALLOWED_ORIGIN	sg-ms-forgot-information	Origen CORS permitido.	http://localhost:4200	No
MSSQL_DATABASE / MSSQL_USER / MSSQL_SA_PASSWORD	ms-iam / BD	Parámetros de SQL Server.	—	Sí
KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS	ms-iam	Broker para Spring Kafka.	—	Sí
APP_URL / ASPNETCORE_URLS	Servicios .NET	URL/endpoint de escucha.	:8080	No
API_URL	Web Angular	URL del gateway (Kong).	http://localhost:8000	Sí
EXPO_PUBLIC_API_URL	Móvil	URL pública del backend (túnel).	—	Sí
Kestrel__Endpoints__*	ms-route / ms-school-management	Endpoints HTTP/1 y HTTP/2 (gRPC).	8080 / 5001	No

8.3 Configuración por ambiente

Ambiente	Red	Base de datos	Gateway	Observaciones
Desarrollo	Docker Compose + red sg-services-network	SQL Server 2022 en contenedor (1433), base school-guardian	Kong :8000	Topología declarada; claves RSA configuradas o efímeras, sin comprobar valores efectivos.
Pruebas	Igual que	Instancia separada	Kong	Se usa en la

Ambiente	Red	Base de datos	Gateway	Observaciones
	desarrollo; datos aislados	o esquema recreado por Liquibase		verificación posdespliegue.
Producción	Orquestación (Docker/Kubernetes; K8s es aspiracional)	SQL Server gestionado con respaldos; TLS	Kong con TLS	Requiere secretos reales, HTTPS/TLS 1.2+, escalado y observabilidad.

La aplicación **se configura exclusivamente por variables de entorno** (RNF-07), lo que permite promover el mismo artefacto entre ambientes.

8.4 Gestión de secretos

El diseño prevé inyección de secretos por entorno. **Antecedente no revalidado:** la versión 1.0 registró credenciales en `.env`; esta revisión no leyó esos archivos ni certifica que sus valores sean reales, vigentes o comprometidos. Si se confirma exposición, rotar mediante el proceso autorizado y usar un gestor de secretos; no copiar valores a documentación ni informes.

---

9. Seguridad

9.1 Roles, permisos y control de acceso

- **Roles de negocio:** `SUPER_ADMIN` (operador de plataforma), `ADMIN` (administrador escolar), `DRIVER` (conductor), `PARENT` (acudiente) y `STUDENT` (estudiante). La semilla de la base fija sus identificadores 1–5.
- **Control de acceso en el cliente:** el `roleGuard` de la web restringe rutas por rol (`dashboard-admin` para ADMIN/SUPER_ADMIN, `dashboard-superadmin` y gestión de colegios/admins solo SUPER_ADMIN).
- **Control de acceso en el backend:** el JWT identifica al usuario y su colegio; los servicios filtran los datos por **tenant** (`ITenantProvider`). El aislamiento entre colegios depende de esta resolución del tenant a partir del token.
- **Autorización entre servicios:** clave interna (`X-Internal-Api-Key`) para los endpoints sensibles de ms-iam.
- **Controles y excepción:** los cinco backend .NET de negocio exigen autorización global y filtros de permisos/roles; recuperación no tiene JWT local (sección 7.3). Queda pendiente comprobar cobertura, aislamiento, red interna y configuración del despliegue.

9.2 Cifrado de datos y comunicaciones

- **Contraseñas:** se almacenan con **BCrypt** (`PasswordEncoderConfig` en ms-iam) y se validan contra una política (longitud 8–72 y combinación de mayúscula, minúscula, dígito y símbolo).
- **Tokens:** access RS256 y refresh en cookie `HttpOnly`/`Secure`/`SameSite=None`; validar controles CSRF y uso móvil por separado, sin atribuir protección `Strict`.
- **OTP:** los códigos se almacenan hasheados con *pepper* (`OTP_HASH_PEPPER`).

- **Transporte:** se prevé HTTPS/TLS 1.2+ (RNF-04); en desarrollo el tráfico interno es HTTP dentro de la red Docker y el acceso externo se realiza vía Cloudflare Tunnel (HTTPS en el borde).
- **Datos de menores (PII):** el SRS incluye requisitos de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013) y la aceptación de términos con consentimiento parental (`TermsAcceptance` con `StudentProfileId`).

9.3 Auditoría y registro de actividad

- El diseño original contemplaba un microservicio de **auditoría** (esquema `Audit` y carpeta `ms-audit-db`), pero **fue eliminado** del proyecto (la carpeta está vacía y no hay esquema `Audit`). Por tanto, **no existe un servicio de auditoría dedicado** en la versión actual.
- Persisten mecanismos parciales de trazabilidad: `SessionProfile` (sesiones con IP y vigencia), `TermsAcceptance` (aceptaciones con IP y canal), `AlertRecipient` (lectura de alertas) y los campos de fecha/hora en las entidades.
- Los servicios registran mediante el sistema de logging estándar (.NET `ILogger`/Serilog y Spring `Logback`); el **formato JSON con *correlation ID*** está previsto en el requisito de observabilidad (RNF-05) pero **no se verificó** su implementación en el código.

9.4 Buenas prácticas y vulnerabilidades mitigadas

Buenas prácticas aplicadas.

- Arquitectura hexagonal y separación de responsabilidades (superficie de ataque y de cambio reducida).
- Hashing de contraseñas con BCrypt y política de complejidad.
- Validación de clave interna en **tiempo constante** (`MessageDigest.isEqual`) para evitar *timing attacks*.
- Cookies de refresco `HttpOnly`+`Secure`+`SameSite=None` (no prueba de mitigación CSRF).
- **Rate limiting** según alcance: Kong IAM 300/min por cabecera Authorization, login 20/min y 200/h por IP; recuperación aplica `otp-public` 10/min por IP en el servicio. No se verificó un límite Kong de recuperación.
- Manejo uniforme de errores con Problem Details (evita filtración de *stack traces* al cliente).
- Validación de entrada (Spring Validation / DataAnnotations) y CORS restringido por origen.
- Contenedores multi-stage con imágenes base oficiales y mínimas (runtime sin SDK).

Vulnerabilidades y riesgos identificados (deuda técnica).

#	Hallazgo	Riesgo	Recomendación
1	Antecedente 1.0 de secretos en `.env`, no revalidado	Exposición potencial, no confirmada aquí	Investigar sin divulgar valores y rotar si se confirma.
2	Claves RSA efímeras si falta el par configurado (`RsaKeyProvider`)	Tokens inválidos tras reinicio y claves divergentes entre réplicas	Gestionar par RSA y rotación estable; no usar la antigua recomendación `JWT_SECRET` de HS256.
3	*Deny-list* de tokens en memoria	Logout no efectivo con múltiples réplicas	Migrar a un almacén compartido (p. ej.,

#	Hallazgo	Riesgo	Recomendación
			Redis).
4	Hallazgo anterior cerrado en código: autorización global en cinco backend .NET	Recuperación y gRPC tienen controles distintos; cobertura no certificada	Validar límites y permisos efectivos, sin volver a proponer autorización como ausente.
5	Hallazgo anterior cerrado en configuración: `/api/gps` protegido en Kong	Despliegue/exposición directa no comprobados	Validar imagen y red antes de afirmar protección operativa.
6	Hallazgo anterior cerrado en código: RS256/JWKS	Gestión de claves y rotación pendientes de validación operacional	Verificar configuración estable y renovación de JWKS.
7	Diagnóstico anterior de gRPC IAM ausente superado	Servidores y clientes no implican conectividad efectiva	Contrastar contratos y controles por enlace (sección 7.4).
8	Sin *outbox* transaccional en Kafka	Eventos perdidos si falla el broker tras el commit	Patrón outbox + `acks=all` + DLQ.
9	Hallazgo anterior cerrado: los nueve tópicos figuran en `topics.conf`	Broker activo no inspeccionado	Comprobar creación/configuración en entorno autorizado.
10	GPS con persistencia en memoria	Pérdida de datos al reiniciar	Persistir en SQL Server (JPA está desactivado).

---

10. Referencias

Las referencias se presentan en orden alfabético.

Becker, C., & Beck, K. (s. f.). *Conventional Commits 1.0.0*.

https://www.conventionalcommits.org/

Fielding, R., & Reschke, J. (2014). *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and content* (RFC 7231). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7231

Google. (s. f.). *API design guide*. https://cloud.google.com/apis/design

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). https://www.iso.org/standard/35733.html

International Organization for Standardization. (2017). *Systems and software engineering — Software life cycle processes* (ISO/IEC/IEEE 12207:2017). https://www.iso.org/standard/63712.html

Internet Engineering Task Force. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). https://doi.org/10.17487/RFC7519

Internet Engineering Task Force. (2016). *Problem Details for HTTP APIs* (RFC 7807). https://doi.org/10.17487/RFC7807

Kong Inc. (s. f.). *Kong Gateway documentation*. https://docs.konghq.com/

Liquibase. (s. f.). *Liquibase documentation*. https://docs.liquibase.com/

Microsoft. (s. f.). *ASP.NET Core documentation*. https://learn.microsoft.com/aspnet/core

Microsoft. (s. f.). *Entity Framework Core documentation*. https://learn.microsoft.com/ef/core

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021 — The ten most critical web application security risks*. https://owasp.org/Top10/

Pivotal Software. (s. f.). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

Tolk, A. (s. f.). *gRPC documentation*. https://grpc.io/docs/

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Kafka documentation*. https://kafka.apache.org/documentation/

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache License 2.0*. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

OpenJS Foundation. (s. f.). *Node.js documentation*. https://nodejs.org/docs/

Fin del Manual Técnico — Parte A.